

# Recht und Organisation im Strahlenschutz

---

→ Diese Unterweisung basiert auf Foliensätzen der



WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Die Durchführung kann in UWeb2000 an jeder Stelle unterbrochen und später an dieser Stelle fortgesetzt werden. An die Unterweisung schließt sich eine Erfolgskontrolle mit einigen Fragen an, deren erfolgreiche Bearbeitung für das rechtskonforme Absolvieren der Unterweisung obligatorisch ist.

# Recht und Organisation im Strahlenschutz

---

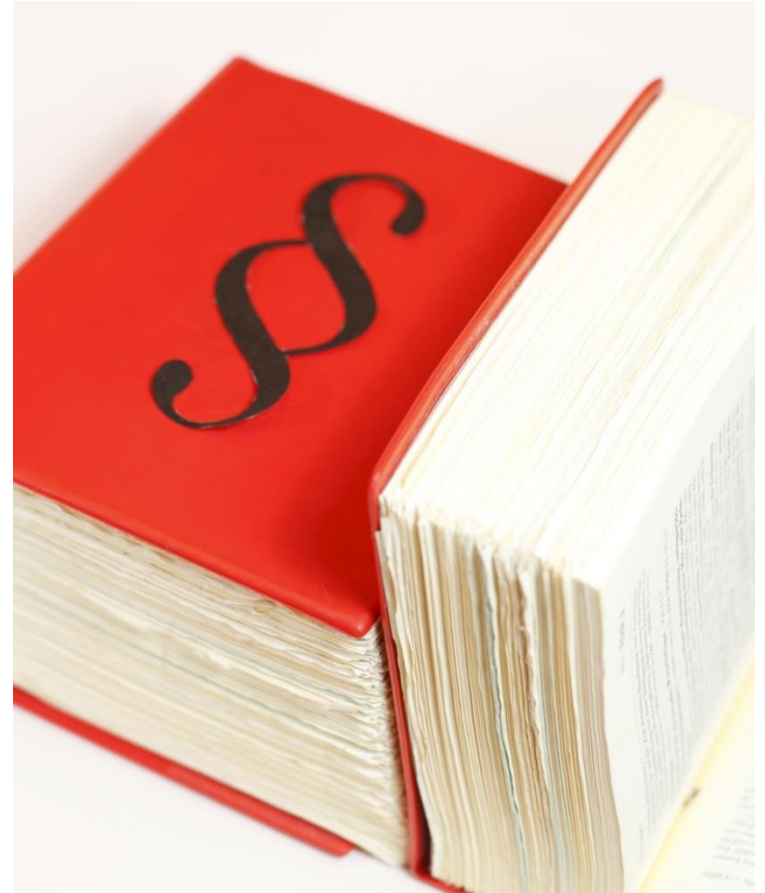
- Strahlenschutzrecht
  - Alte und neue Rechtsstruktur
- Strahlenschutzorganisation
  - Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes
  - Strahlenschutzanweisung
  - Kennzeichnungspflichten
  - Strahlenschutzunterweisung

# Recht und Organisation im Strahlenschutz

---

## Teil I

### Strahlenschutzrecht



# Strahlenschutzrecht

---

- Rechtsnormen im Strahlenschutz 2019
- Strahlenschutzrecht in Deutschland  
vor dem Strahlenschutzgesetz
- Strahlenschutzrecht in Deutschland  
neue Rechtsstruktur
- Aufbau StrlSchG und StrlSchV
- Genehmigungspflichtige Tätigkeiten
- Ausgewählte Normen

# Rechtsnormen im Strahlenschutz 2019

---

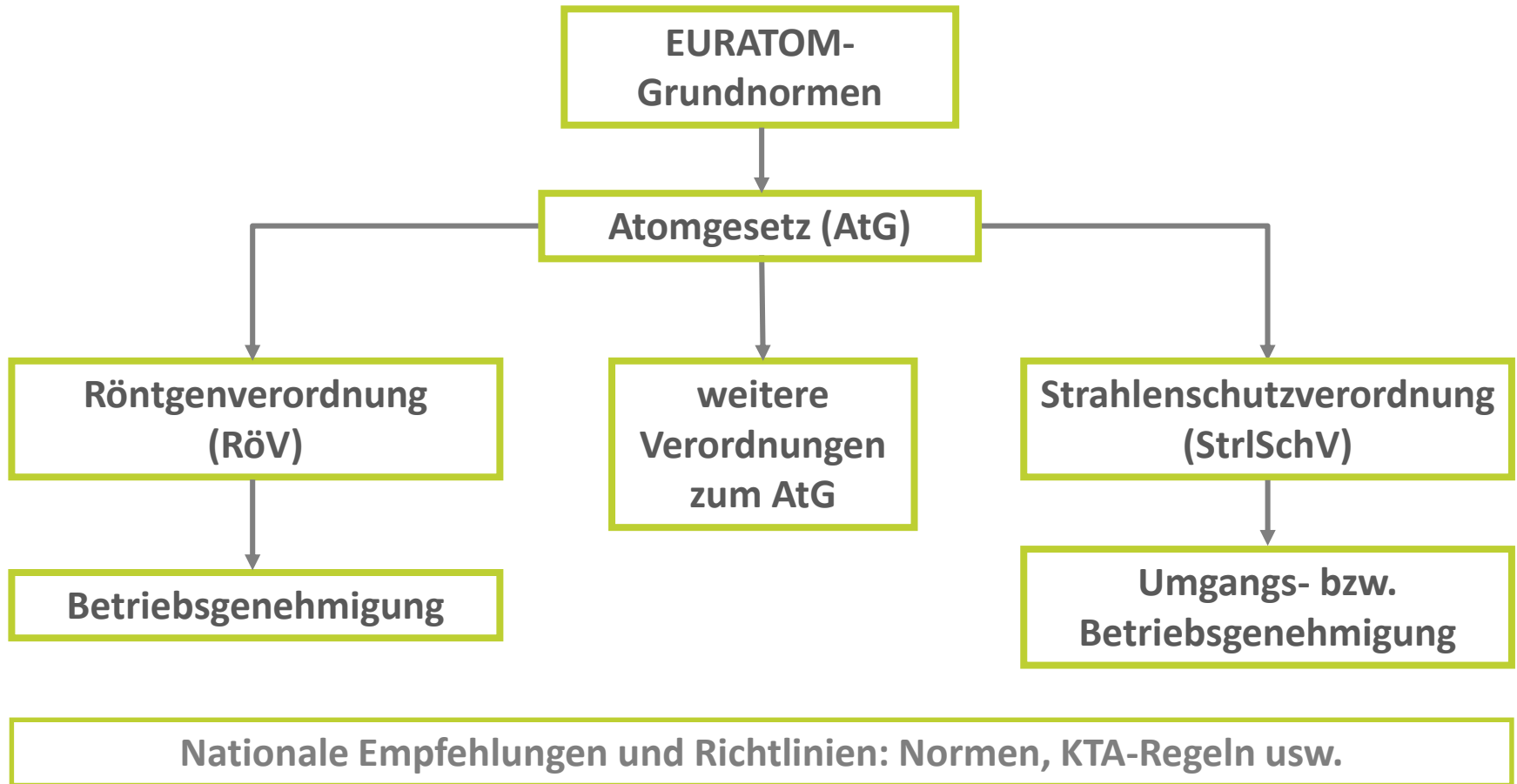
- Atomgesetz (AtG)
- Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
- Röntgenverordnung (RöV) [aufgehoben]

## **Verboten:**

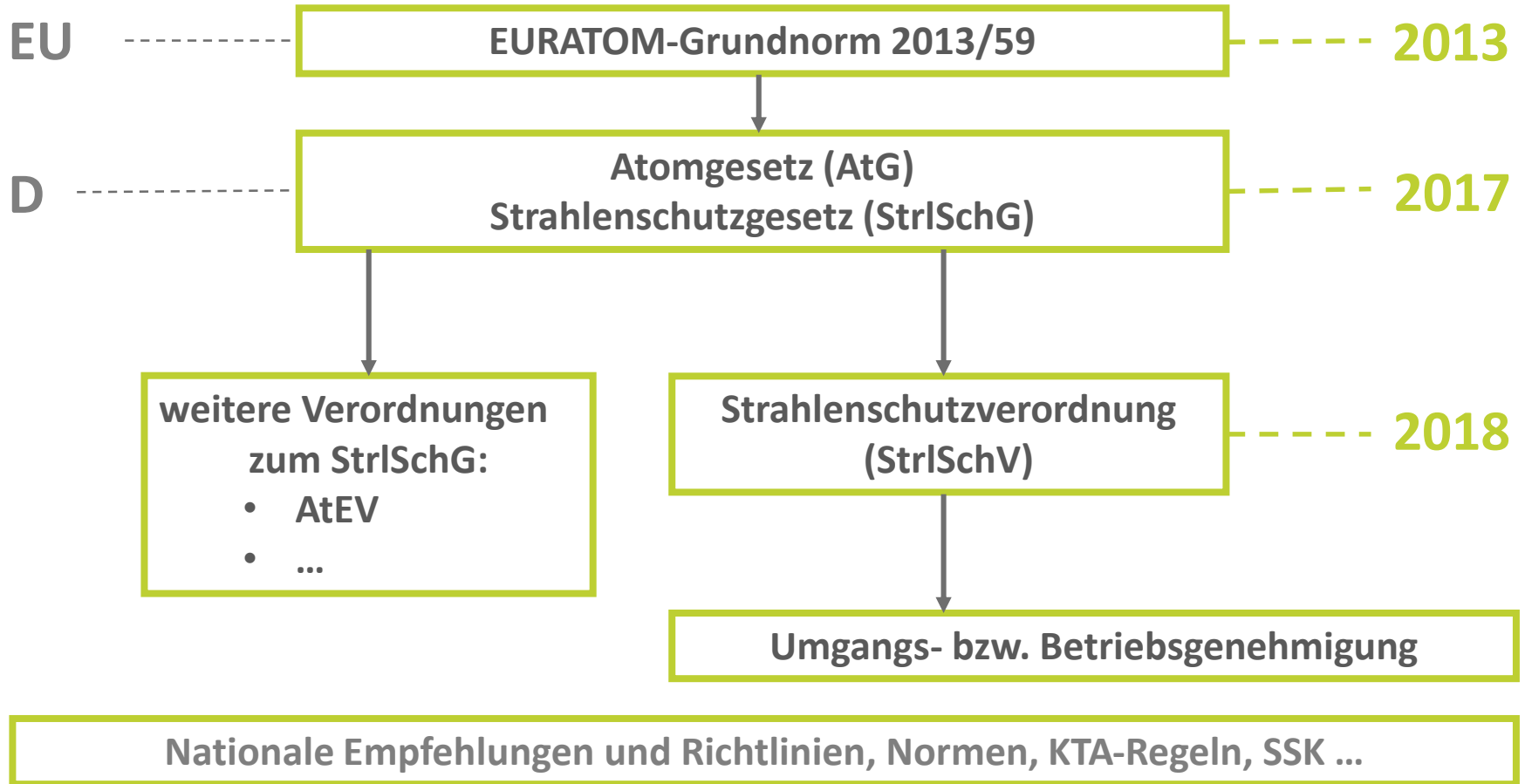
- Umgang mit radioaktiven Stoffen
- Erzeugung ionisierender Strahlung

... außer, wenn es explizit genehmigt ist!

# Strahlenschutzrecht in Deutschland **vor** dem Strahlenschutzgesetz



# Strahlenschutzrecht in Deutschland – **neue** Rechtsstruktur



# Aufbau des StrlSchG

## Struktur StrlSchG → vollständiges Gesetz siehe Anlage

|                                                                                  |                                                                         |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Teil 1: Allgemeine Vorschriften (§§ 1-5)                                         |                                                                         |                                                                             |
| Teil 2:<br><b>Geplante</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 6-91)           | Teil 3:<br><b>Notfall</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 92-117) | Teil 4:<br><b>Bestehende</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 118-160) |
| Teil 5: Expositionsübergreifende Vorschriften (§§ 161-177)                       |                                                                         |                                                                             |
| Teil 6: Aufsicht, Verwaltungsverfahren (§§ 178-183)                              |                                                                         |                                                                             |
| Teil 7: Verwaltungsbehörden (§§ 184-193)                                         |                                                                         |                                                                             |
| Teil 8: Schlussbestimmungen: (§§ 194-218)<br>(Bußgeld- u. Übergangsbestimmungen) |                                                                         |                                                                             |
| + Anlagen 1-9                                                                    |                                                                         |                                                                             |



# Aufbau der StrlSchV

## Struktur StrlSchV → vollständige Verordnung siehe Anlage

|                                                                                            |                                                                          |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Teil 1: Begriffsbestimmungen (§ 1)                                                         |                                                                          |                                                                             |
| Teil 2:<br><b>Geplante</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 2-149)                    | Teil 3:<br><b>Notfall</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 150-152) | Teil 4:<br><b>Bestehende</b><br>Expositions-<br>situationen<br>(§§ 153-166) |
| Teil 5: Expositionsübergreifende Vorschriften (§§ 167-183)                                 |                                                                          |                                                                             |
| Teil 6: Schlussbestimmungen: (§§ 184-199)<br>(Ordnungswidrigkeiten, Übergangsvorschriften) |                                                                          |                                                                             |
| + Anlagen 1-19                                                                             |                                                                          |                                                                             |

# Genehmigungspflichtige Tätigkeiten

- der Umgang mit radioaktiven Stoffen oder Kernbrennstoffen
- die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung
- der Zusatz radioaktiver Stoffe zu Konsumgütern und Arzneimitteln
- der Betrieb von bestimmten Röntgeneinrichtungen und von genehmigungspflichtigen Störstrahlern
- die Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen

**Zuständigkeiten  
durch Landesrecht festgelegt!**



# Ausgewählte Normen

---

DIN EN 1073: Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

DIN EN ISO 2919: Strahlenschutz – umschlossene radioaktive Stoffe

DIN 6818: Strahlenschutz-Dosimeter

DIN ISO 7503: Bestimmung der Radioaktivität – Messung und Bewertung der Oberflächenkontamination

DIN ISO 9271: Dekontamination von radioaktiv kontaminierten Oberflächen

DIN 25415: Radioaktiv kontaminierte Oberflächen – Verfahren zur Prüfung und Bewertung der Dekontaminierbarkeit

DIN 25422: Aufbewahrung und Lagerung radioaktiver Stoffe

DIN 25425: Radionuklidlaboratorien

DIN 25426: Umschlossene radioaktive Stoffe

DIN 25430: Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz

# Recht und Organisation im Strahlenschutz

## Teil II

### Strahlenschutz- organisation



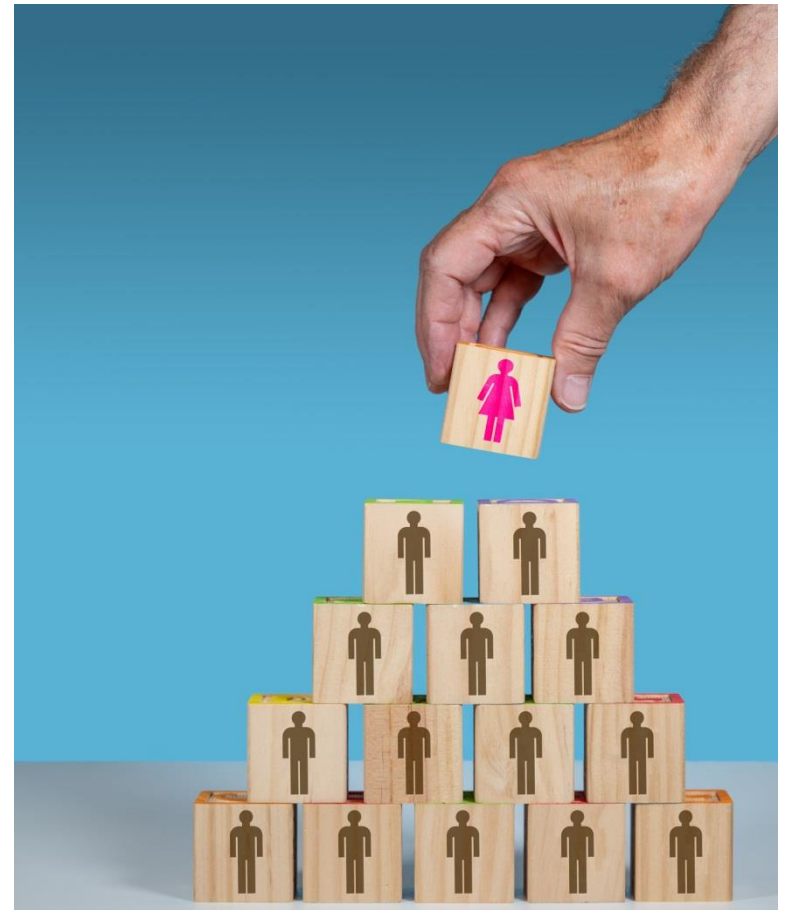
# Organisation des Strahlenschutzes

---

- Strahlenschutzverantwortlicher (SSV)
- Strahlenschutzbevollmächtigter (SSBev)
- Strahlenschutzbeauftragter (SSB)
- Sonst tätige Personen
- Fachkunde im Strahlenschutz
- Aufsichts- und Genehmigungsbehörden

# Strahlenschutzverantwortlicher (SSV)

- bedarf einer Genehmigung oder Anzeige nach Strahlenschutzrecht
  - Im Allgemeinen ist dies der Unternehmer (Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand ...).
- muss nicht zwingend fachkundig sein
  - Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten
  - Einsetzen eines Bevollmächtigten sinnvoll
- trägt grundsätzlich die unternehmerische Verantwortung für den Strahlenschutz



# Strahlenschutzbevollmächtigter (SSBev)



- unterstützende Funktion für den SSV
- Fachkunde im Strahlenschutz erforderlich
- Ansprechpartner für Behörden
- Funktion nicht im Gesetz oder in der Verordnung geregelt
- Funktion wird u.a. in der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin erwähnt.

# Strahlenschutzbeauftragter (SSB)

---

ASK AN  
EXPERT



Der Strahlenschutzverantwortliche hat für die Beaufsichtigung der Tätigkeiten Strahlenschutzbeauftragte schriftlich zu bestellen.

Der Strahlenschutzbeauftragte

- besitzt Fachkunde im Strahlenschutz,
- hat (Weisungs-)Befugnisse innerhalb seines Entscheidungsbereichs,
- sorgt für einen vorschriftsmäßigen Betriebsablauf,
- kann persönlich haftbar sein,
- darf bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert werden.



# Sonst tätige Personen

Personen, die Umgang mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung haben (sonst tätige Personen), müssen

- Kenntnisse über Strahlengefährdung und Schutzmaßnahmen besitzen,
- regelmäßig unterwiesen werden.



# Fachkunde im Strahlenschutz

- Die Fachkunde im Strahlenschutz ist **obligatorisch** für:
  - Strahlenschutzbeauftragte
  - Ärzte, die rechtfertigende Indikationen stellen
  - Medizinphysik-Experten, ermächtigte Ärzte, MTRA
- Die Fachkunde im Strahlenschutz erfordert:
  - eine geeignete Ausbildung
  - praktische Erfahrung (**Sachkunde**)
  - erfolgreiche Teilnahme an anerkanntem Fachkundekurs (**Kenntnisse**)
  - Sonderfall „MTRA“: Fachkunde gilt mit Berufserlaubnis als erteilt.
- Bescheinigung der Fachkunde für einen Fachkundebereich durch eine „zuständige Stelle“
- spezifiziert in verschiedenen Fachkunderichtlinien und der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin
- regelmäßige **Aktualisierung** erforderlich (**mindestens alle fünf Jahre!**)

# Aufsichts- und Genehmigungsbehörden



## Aufgaben der zuständigen Behörden:

- Genehmigungen erteilen und entziehen oder mit Auflagen fortgelten lassen
- Weisungen und Auflagen erteilen
- Ausnahmen zulassen und Verschärfungen festlegen
- hoheitliche Rechte ausüben
- Fachkundebescheinigungen erteilen
- Aufsichtspflichten übernehmen
- Mitteilungen und Anzeigen entgegennehmen
- Freigabe radioaktiver Stoffe

In Fragen des Strahlenschutzes sind die Behörden Partner des Betreibers.

# Strahlenschutzanweisung

---

- Anweisungen zur Arbeitssicherheit
- Strahlenschutz und Arbeitsschutz
- Strahlenschutzanweisung im Überblick
- Strahlenschutzanweisung als Pflicht
- Aufbau einer Strahlenschutzanweisung
- Inhalte der Strahlenschutzanweisung
- Umsetzung der Strahlenschutzanweisung
- Organisatorische Schutzmaßnahmen beschreiben
- Technische Schutzmaßnahmen beschreiben
- Praktische Schutzmaßnahmen beschreiben

# Anweisungen zur Arbeitssicherheit

- Betriebsanweisung (BA)
- Sicherheitsdatenblätter
- Sicherheitsanweisungen
- Arbeitsanweisungen
- Strahlenschutzanweisung
  - Musterstrahlenschutzanweisungen
  - Fachverband für Strahlenschutz (zurzeit Überarbeitung)
  - Verschiedene Anwendungsbereiche für Musterstrahlenschutzanweisungen
- SOP (Standard Operating Procedure)

| BETRIEBSANWEISUNG NACH GHS<br>gem. § 14 GefStoffV                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Arbeitsbereich: Betriebsstätten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Gefahrstoffbezeichnung<br><b>IOD</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Form: fest                                                                           | Farbe: dunkelviolett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geruch: stechend |
| Gefahren für Mensch und Umwelt                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | <b>Gefahren für den Menschen</b><br>GHS-Einstufung: Akute Toxizität, GK 4, Haut, H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Akute Toxizität (inhalativ), GK 4, H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Reizwirkung auf die Haut, GK 2, H315 Verursacht Hautreizungen. Augenreizung, GK 2, H319 Verursacht schwere Augenreizung. Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), GK 3, Atemwegsreizung H335 Kann die Atemwege reizen. Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), GK 1, H372 Schädigt die Organe (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition (Einatmen).                                                                                       |                  |
| <b>Gefahr</b>                                                                        | Charakterisierung: Mineralstoff Iod. Kein AGW. DNEL inhalativ 1 mg/m³. Iod ist ein unentbehrlicher Bestandteil des tierischen und menschlichen Organismus und wird mit der Nahrung aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | Wirkungen: Chemikalie bewirkt Gesundheitsschäden nach Verschlucken. Symptome: Metallgeschmack, blutiger Durchfall, Kollaps. Nach Kontakt setzt Fieber ein. Wiederholtes Verschlucken bewirkt Schäden an der Schilddrüse. Iod wirkt reizend auf der Haut (Symptome: Rötung, Schwellung) und stark reizend an den Augen (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung) nach direktem Kontakt. Stäube bewirken nach Einatmen starke Reizungen an den Schleimhäuten der Atemwege. Symptome: Schleimhautreizungen, Husten, Atemnot, mögliche Folgen: Schädigung des Atemtrakts. Ständiger Kontakt bewirkt Hautschäden, allergische Reaktionen, Rhinitis, Bindehautentzündung, Bronchitis, Asthma. |                  |
|  | <b>Gefahren für die Umwelt</b><br>GHS-Einstufung: Akute aquatische Toxizität, GK 1, H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. Eigenschaften: Stoff ist fest, dunkelviolett, riecht stechend, ist in Wasser löslich 0,3 g/l, schwerer als Wasser, nicht brennbar, wassergefährdend, reagiert sauer. Schmelzpunkt: 114°C.<br>Reaktionen: Exotherme Reaktion bei Kontakt mit: Carbide, Azide, Terpenöle und/oder Terpeninölersatzstoffe, Alkalioxide, Lithiumsilicid, Erdalkaliverbindungen, Nitride, Acetaldehyd, Lithium, Fluoride, Phosphoroxide, Chlor, Eisen in Pulverform.                                                                                                                |                  |

# Strahlenschutz und Arbeitsschutz

- Arbeitsschutzanweisungen
- Betriebsanweisungen
- Strahlenschutzanweisung
  - Regelungen der alten Röntgen- und Strahlenschutzverordnung
  - Regelungen des Strahlenschutzgesetzes 2017
  - Regelungen der neuen Strahlenschutzverordnung gem. Entwurf 2018



# Strahlenschutzanweisung im Überblick

- Aufbau einer Strahlenschutzanweisung
- Inhalte einer Strahlenschutzanweisung
- Umsetzung einer Strahlenschutzanweisung



# Strahlenschutzanweisung als Pflicht

- Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen:
  - Für den Erlass der Strahlenschutzanweisung sorgen
  - Inhalt: im Betrieb zu beachtende Strahlenschutzmaßnahmen
- Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger Betriebsanweisungen/ Arbeitsschutzanweisungen sein



Eine Strahlenschutzanweisung sollte als **Pflicht** verstanden werden und **ohne gesonderte Aufforderung erlassen werden!**



# Aufbau einer Strahlenschutzanweisung

## § 73 StrlSchG/§ 45 StrlSchV (Entwurf):

- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Angaben zur Genehmigung
- Organisation des Strahlenschutzes
  - Strahlenschutz im Betrieb
  - Strahlenschutzbeauftragte
  - Strahlenschutzbereiche
  - Angaben zu fachkundigen Personen
- Regelungen für den Betriebsablauf
- Strahlenschutz-Betriebsbuch

| STRAHLENSCHUTZANWEISUNG-MUSTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|--|--------|---------|------------------------------|------|------------|--|-----------|------|------------|------------|
| Elektroneneinfangdetektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
| 1. Geltungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Die Art und der Umfang des Umgangs mit dem Elektroneneinfangdetektor sind in der Genehmigung <u>Aktenzeichen</u> der Behörde vom <u>Datum</u> festgelegt. Die Auflagen der Genehmigung sind einzuhalten.</li><li>Alle Beschäftigten, die im Rahmen dieser Genehmigung tätig werden, müssen diese Strahlenschutzanweisung einhalten und die Anordnungen der hierfür zuständigen Strahlenschutzbeauftragten befolgen.</li><li>Diese Strahlenschutzanweisung gilt für<br/><u>Firma/Klinik/Institut/Abteilung</u><br/><u>Straße</u><br/><u>Gebäude, Etage, Raum</u></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
| 2. Strahlenschutzorganisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Strahlenschutzverantwortlicher:<br/><u>Name</u><br/><u>Adresse</u><br/><u>dienstliche und private Telefonnummer</u></li><li>Strahlenschutzbeauftragte/-r:<br/><u>Name</u><br/><u>Adresse</u><br/><u>dienstliche und private Telefonnummer</u></li><li>Vertreter des/der Strahlenschutzbeauftragten:<br/><u>Name</u><br/><u>Adresse</u><br/><u>dienstliche und private Telefonnummer</u></li></ul> |  |           |            |          |            |            |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
| <table border="1"><tr><td>Erstellt:</td><td></td><td>Geprüft:</td><td></td><td>Genehmigt:</td><td></td><td>Seite:</td><td>1 von 4</td></tr><tr><td>Strahlenschutzanweisung Nr.:</td><td>0000</td><td>Kurztitel:</td><td></td><td>Revision:</td><td>0000</td><td>Gültig ab:</td><td>25.08.2005</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Erstellt: |            | Geprüft: |            | Genehmigt: |  | Seite: | 1 von 4 | Strahlenschutzanweisung Nr.: | 0000 | Kurztitel: |  | Revision: | 0000 | Gültig ab: | 25.08.2005 |
| Erstellt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geprüft:                                                                            |           | Genehmigt: |          | Seite:     | 1 von 4    |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |
| Strahlenschutzanweisung Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kurztitel:                                                                          |           | Revision:  | 0000     | Gültig ab: | 25.08.2005 |  |        |         |                              |      |            |  |           |      |            |            |

# Inhalte der Strahlenschutzanweisung

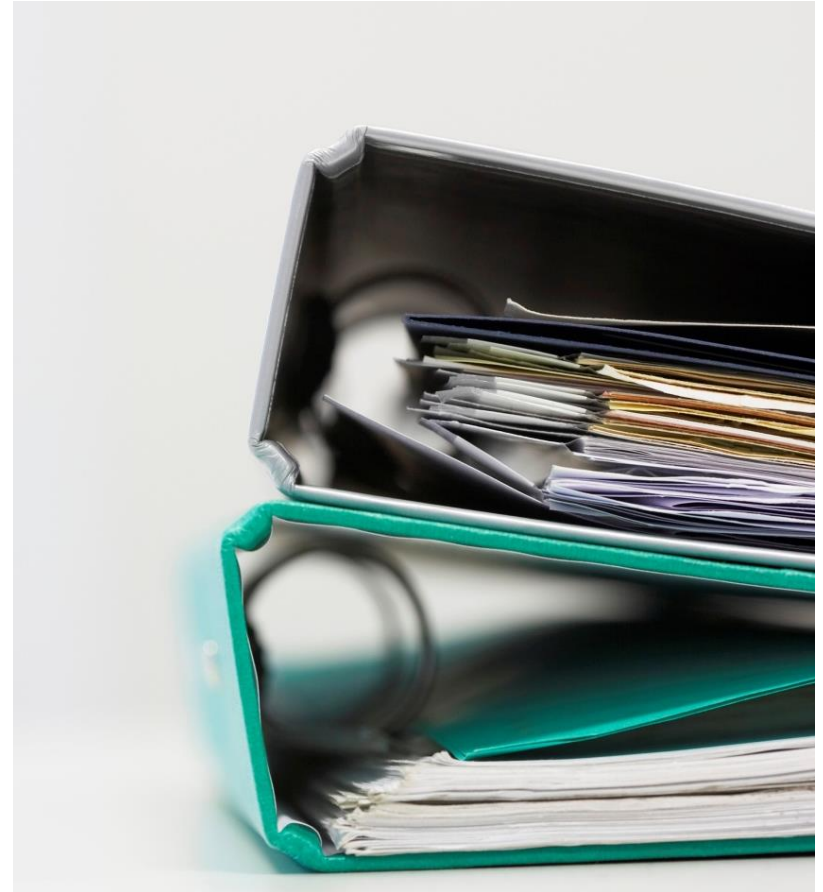
- Ermittlung der Körperdosis
- Angaben zu Dosisrichtwerten
- Vermeidung von Vorkommnissen
- Meldung von Vorkommnissen
- Schutz gegen Störmaßnahmen
- Schutz gegen Einwirkungen Dritter
  - insbesondere Diebstahlschutz
- Funktionsprüfungen und Wartungen
- Alarmplanung
- Schadensbekämpfung

## WICHTIG!

Selbstverständlich sollten die für den *eigenen* Betrieb relevanten Punkte behandelt werden!

# Umsetzung der Strahlenschutzanweisung

- Anweisung schriftlich ausformulieren
  - ggf. Musteranweisungen adaptieren
- Strahlenschutzverantwortlichen einbeziehen
  - ggf. Kommunikation mit Strahlenschutzbevollmächtigten
- Aufsichtsbehörde einbeziehen
  - ggf. Details abstimmen
- Inkrafttreten, Unterschrift
- Verteilen, Aushändigen



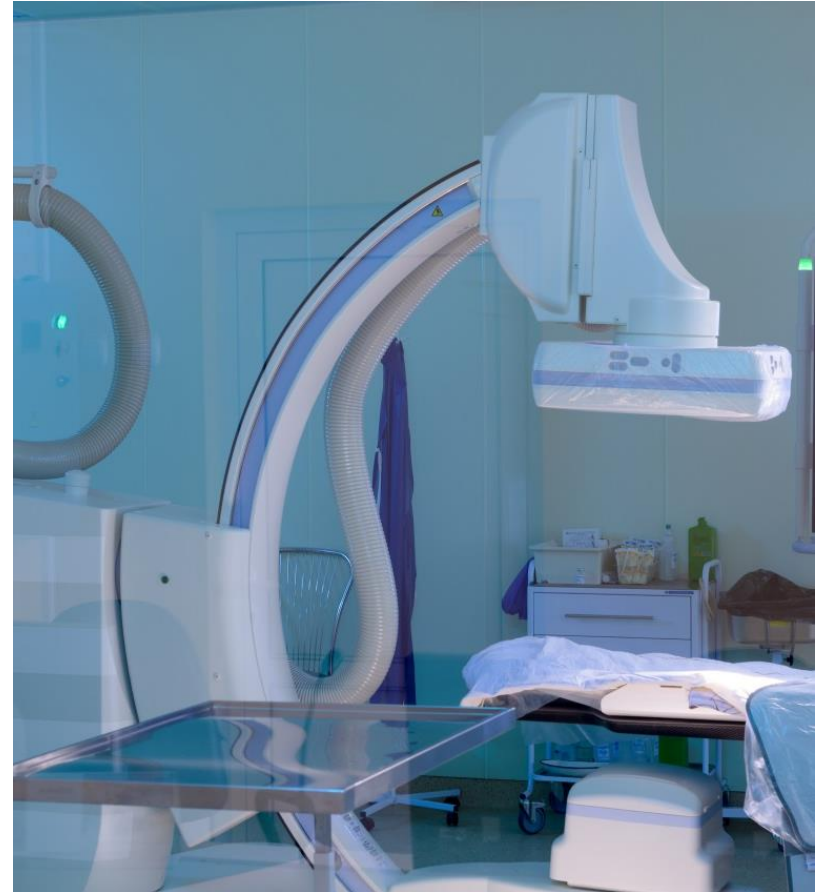
# Organisatorische Schutzmaßnahmen beschreiben

- Gesetze und Verordnungen
- Genehmigung und Genehmigungsauflagen
- Regelmäßige Überprüfung
- Zutrittsregelungen
- Dosisüberwachung
- Unterweisung
- Alarmplan



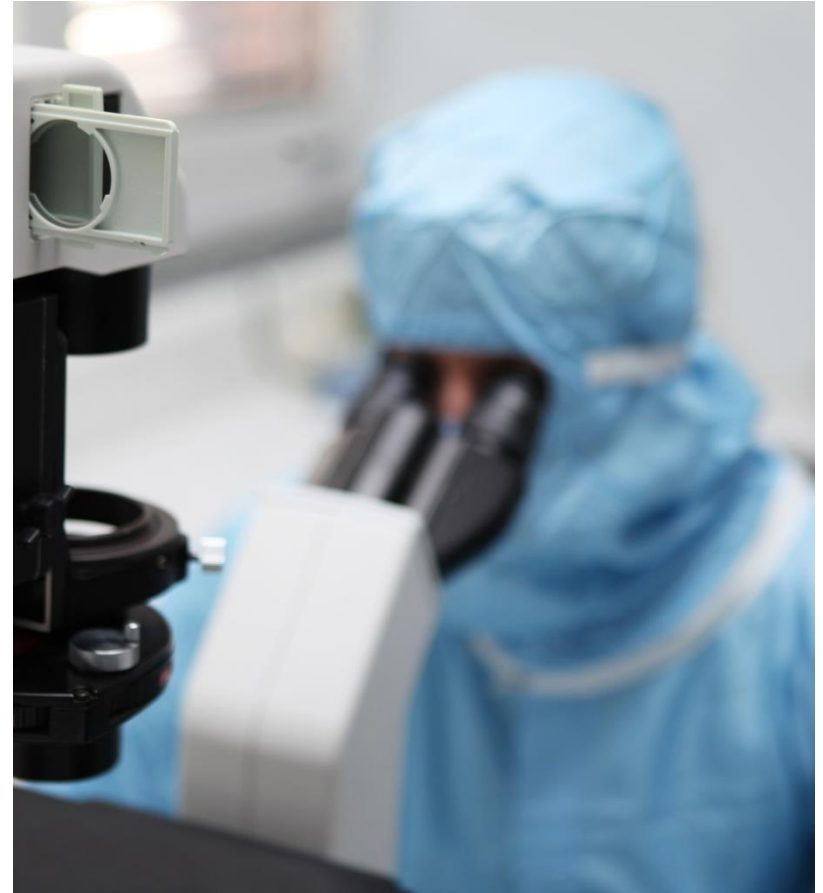
# Technische Schutzmaßnahmen beschreiben

- Technische Umgangsregeln und Schutzmaßnahmen
- Bauartzulassung von Geräten und Vorrichtungen
- Nutzung umschlossener radioaktiver Quellen
- Fester Einbau
- Abschirmungen nutzen
  - baulicher Strahlenschutz
  - mobile Abschirmungen
  - Abschirmung gegen Betastrahlung / Elektronenstrahlung



# Praktische Schutzmaßnahmen beschreiben

- Laborarbeiten
  - Laborordnungen
- Arbeit an Quellen
  - radioaktive Quellen
  - hochradioaktive Quellen (HRQs)
- Arbeit im Heißraum
  - Präparation, Aktivvorbereitung
- Arbeit am Beschleuniger
- Arbeit am Patienten (Medizin)



# Kennzeichnungen und Dokumentation

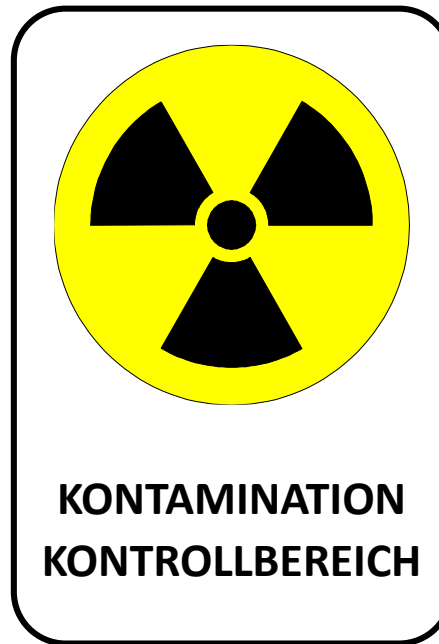
---

- Strahlenschutzbereiche nach StrlSchV
- Kennzeichnungspflicht Vorratsbehälter
- Kennzeichnung von Abfallgebinden

# Strahlenschutzbereiche nach StrlSchV

Kontrollbereiche und Sperrbereiche sind abzugrenzen und deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen.

Beispiele:





# Kennzeichnungspflicht Vorratsbehälter

Behälter mit radioaktivem Inhalt über dem  $10^4$ -Fachen der Freigrenzen sind mit folgenden Daten zu kennzeichnen:

- Radionuklid
- chemische Verbindung
- Tag der Abfüllung
- Aktivität am Stichtag
- Strahlenschutzverantwortlicher zum Zeitpunkt der Abfüllung



# Kennzeichnung von Abfallgebinden

Abfallgebinde sind eindeutig zu kennzeichnen mit Angabe zu:

- Radionuklid
  - Insbesondere das Nuklid mit der längsten Halbwertszeit muss erkennbar sein.
- Datumsangabe
- Herkunft des Abfalls



# Unterweisung im Strahlenschutz

---

- Wer muss unterwiesen werden?
- Wann soll unterwiesen werden?
- Was soll unterwiesen werden?
- Form und Vermittlung der Unterweisungsinhalte
- „Schwangerschaft“ als Teil der Unterweisung
- Aufzeichnungspflicht

# Wer muss unterwiesen werden?



Unterwiesen werden **müssen**:

- Personen mit Tätigkeiten und möglichem Aufenthalt im Kontrollbereich
  - Sperrbereich: kein Zutritt
- Personen mit anzeige- oder genehmigungspflichtigen Tätigkeiten
  - auch außerhalb von Kontrollbereichen

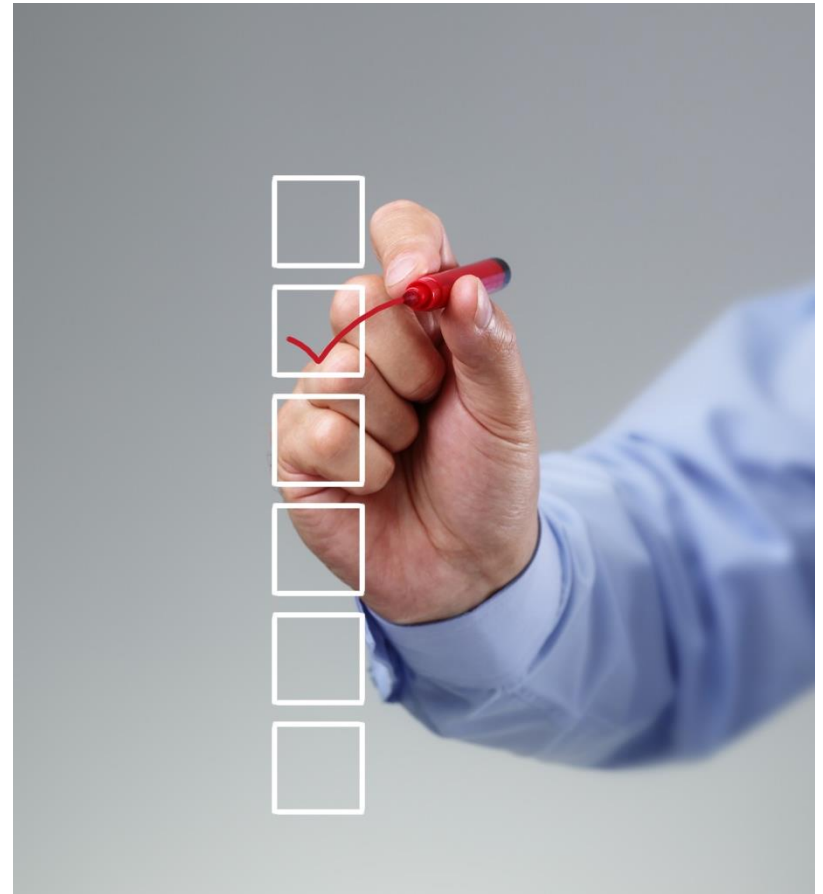
# Wann soll unterwiesen werden?

- vor Aufnahme der Tätigkeiten
- oder
- vor dem erstmaligen Zutritt zu einem Kontrollbereich
  - Folgeunterweisungen: mindestens einmal im Jahr



# Was soll unterwiesen werden?

- Verhaltensregeln im Kontrollbereich
  - **Pflicht!**
- Arbeitsmethoden
- mögliche Gefahren und ihre Vermeidung
- die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen
- Inhalte des Strahlenschutzrechts
- Inhalte der Strahlenschutzanweisung
- Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
- Hinweise für Frauen
  - Schwangerschaft mitteilen ...



# Form und Vermittlung der Unterweisungsinhalte



- verständlich
  - ggf. in Fremdsprache
- persönlich
- mündlich (nicht schriftlich!)
- E-Learning-Angebote oder audiovisuelle Medien möglich
  - nur dann, wenn Nachfragen möglich sind und eine Erfolgskontrolle durchgeführt wird



# „Schwangerschaft“ als Teil der Unterweisung

- Im Rahmen der Unterweisung soll darauf hingewiesen werden, dass eine Schwangerschaft so früh wie möglich mitzuteilen ist!
- Eine Inkorporation kann zu einer Exposition des ungeborenen oder gestillten Kindes führen!





# Aufzeichnungspflicht

---

Dokumentation umfasst:

- Unterweiser
- Inhalte
- Ort und Datum
- Teilnehmer
- Unterschrift der unterwiesenen Personen

Aufbewahrungsfrist: fünf Jahre



# Recht und Organisation im Strahlenschutz

**- Ende -**

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!

Jetzt tief durchatmen und  
dann weiter zum Test .....

Viel Erfolg dabei!

